BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THỰC HIỆN NỘI KIỂM GRAM

Mã hiệu: **VS.NS.14.02** - Bản số: …….**VS**

Ngày hiệu lực : ……/……/2024

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Nguyễn Ngọc Linh**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
5	Diễn giải và báo cáo	Bỏ phần Kiểm tra

1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này hướng dẫn các bước thực hiện kiểm tra chất lượng thuốc nhuộm Gram.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng tại Khoa Vi sinh - Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Các nhân viên thuộc khoa Vi sinh được phân công theo **Phụ lục 1** (PL.01.VS.NS.14) có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Nhân viên phụ trách các nhóm nhuộm soi, nuôi cấy chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện quy trình này.
- Trưởng khoa, Nhân viên QLCL chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình này.

4. NGUYÊN LÝ

- Trên lam nhuộm, chủng chuẩn ATCC *Staphylococcus aureus* 29213 bắt màu Gram dương (màu tím), chủng chuẩn ATCC *Escherichia coli* 25922 bắt màu Gram âm (màu đỏ). Dựa trên tính chất bắt màu của 2 chủng này để đánh giá chất lượng của thuốc nhuộm Gram.

5. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG, CHỮ VIẾT TẮT

a) Thuật ngữ sử dụng: không áp dụng

b) Chữ viết tắt:

- QC (Quality control): Nội kiểm tra chất lượng
- QLCL: Quản lý chất lượng

6. TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ

a) Trang thiết bị

- Tủ ATSH cấp II
- Kính hiển vi
- Đồng hồ bấm giờ

b) Dụng cụ

- Đèn cồn
- Lam kính
- Que cấy vô trùng
- Bút chì đánh dấu
- Giá nhuộm

c) Hóa chất

- Nước muối sinh lý (0,9%)
- Dầu soi
- Bộ nhuộm Gram

d) Vật liệu QC

- Chủng chuẩn ATCC *Escherichia coli* 25922, ATCC *Staphylococcus aureus* 29213 được lưu trong tủ âm sâu 30°C

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Kiểm tra thuốc nhuộm Gram phải còn hạn sử dụng.
- Que cấy cần được đảm bảo vô trùng.
- Chủng chuẩn phải còn hạn sử dụng và đảm bảo khuẩn lạc phải thuần.
- Tủ ATSH, kính hiển vi được bảo trì định kỳ.

8. AN TOÀN

- Áp dụng các biện pháp an toàn chung khi xử lý mẫu và thực hiện theo quy định trong sổ tay an toàn STAT.XN.02.
- Xem tất cả các mẫu thử nghiệm như là nguồn lây nhiễm.
- Xử lý các dụng cụ theo đúng quy trình khử khuẩn và tiệt khuẩn.
- Nếu xảy ra đổ tràn với mẫu nội kiểm xử trí theo quy trình xử lý sự cố đổ tràn trong sổ tay an toàn STAT.XN.02
- Rác thải, găng tay, nước thải đưa vào hệ thống rác thải y tế, xử lý theo quy trình của bệnh viện

9. NỘI DUNG THỰC HIỆN

9.1. Tần suất thực hiện

- Thường quy: Hàng ngày thực hiện vào buổi sáng trước khi nhuộm lam mẫu bệnh phẩm.
- Nội kiểm bổ sung: Khi thấy kết quả bất thường, khi thay đổi nhà sản xuất, khi thay đổi số Lot hóa chất sinh phẩm thuốc nhuộm.

9.2. Trước khi chạy nội kiểm

- Chuẩn bị chủng thuần ATCC *Staphylococcus aureus* 29213, ATCC *Escherichia coli* 25922 theo quy trình "Hướng dẫn lưu và quản lý chủng chuẩn", mã tài liệu VS.HD.09.01.
- Kiểm tra lot, hạn sử dụng của bộ nhuộm Gram và phát hiện các bất thường nếu có (cặn, biến đổi màu sắc) ghi vào biểu mẫu BM.01.VS.NS.14

9.3. Tiến hành nhuộm Gram mẫu nội kiểm

Bước 1: Lấy lam sạch hơ trên ngon lửa đèn cồn (khử khuẩn), đánh dấu ký hiệu G-ngày/tháng/năm. VD: G-1/1/24 (G ký hiệu cho phương pháp nhuộm Gram, thực hiện vào ngày 01/01/2024)

Bước 2: Hòa chủng chuẩn nội kiểm với nước muối sinh lý vô khuẩn sao cho mật độ vi khuẩn tương ứng với độ đục 0.5-1 McFarland.

Bước 3: Nhỏ 2 vị trí, mỗi vị trí 1 giọt huyền dịch của 2 chủng chuẩn lên lam kinh. Sau đó để khô tự nhiên và cố định lam kính bằng ngọn lửa đèn cồn.

Bước 4: Tiến hành nhuộm Gram: Thực hiện nhuộm lam QC theo Quy trình nhuộm Gram, mã tài liệu VS.NS.01.02.

Bước 5: Đọc kết quả lam nhuộm trên kính hiển vi vật kính dầu 100X

+ Ghi chép và phân tích kết quả vào "Phiếu kiểm tra chất lượng thuốc nhuộm gram", mã tài liệu BM.01.VS.NS.14

+ Lưu giữ và bảo quản lam QC ở nhiệt độ phòng trong 1 tháng.

10. DIỄN GIẢI VÀ BÁO CÁO

a) Đánh giá lam QC dưới kính hiển vi và ghi nhận kết quả

- Các thuốc nhuộm có màu sắc đúng quy định và không có cặn .

- Vi khuẩn *Staphylococcus aureus* 29213 ATCC bắt màu tím của thuốc nhuộm Tím Gentians.

- Vi khuẩn *Escherichia coli* 25922 ATCC bắt màu hồng đến đỏ của thuốc nhuộm Fucshin.

=> Kết luận: Nội kiểm thuốc nhuộm Gram "Đạt". Nếu khác kết quả kỳ vọng trên sẽ được coi là "Không đạt".

b) Các biện pháp khắc phục khi kết quả nội kiểm không đạt

Bước 1: Tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ nội kiểm không đạt là do nguyên nhân gì: lỗi ngẫu nhiên, lỗi hệ thống (ghi rõ các trường hợp)

Bước 2: Thực hiện các hành động khắc phục theo Quy trình quản lý rủi ro, mã tài liệu XN.QL.24.01

Bước 3: Thực hiện lại quy trình nội kiểm

Bước 4: Đánh giá lại kết quả nội kiểm

Lưu ý: *Trong mọi trường hợp nếu nội kiểm không đạt thì không trả kết quả nhuộm Gram cho người bệnh. Kết quả chỉ được trả khi đã khắc phục và thực hiện lại nội kiểm đạt.*

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Tránh hơ lam kính quá lâu trên ngọn lửa đèn cồn, dẫn đến việc biến đổi hình thái vi khuẩn

12. HỒ SƠ, PHỤ LỤC KÈM THEO

Tên hồ sơ	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Phiếu nội kiểm thuốc nhuộm Gram	BM.01.VS.NS.14	Tủ hồ sơ phòng hành chính khoa	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Quy trình kỹ thuật nhuộm Gram	VS.NS.01
Hướng dẫn lưu và quản lý chủng chuẩn	VS.HD.09
Quy trình quản lý rủi ro	XN.QL.24

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm – Trần Hữu Tâm – Nhà xuất bản Y học
- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 1539/QĐ-BYT ngày 20/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
- Quyết định 2429/QĐ-BYT năm 2017: Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.

PHIẾU NỘI KIỂM THUỐC NHUỘM GRAM

Chủng QC và kết quả chấp nhận	**Tần suất QC:** - Hàng ngày - Lot mới và khi nghi ngờ
1. *Staphylococcus aureus* ATCC 25923: cầu khuẩn gram dương bắt màu tím 2. *Escherichia coli* ATCC 25922: trực khuẩn gram âm bắt màu đỏ	

Ngày QC	Lot	HSD	Sự nhiễm bẩn, cặn	Kết quả			Kết luận	Người thực hiện	Ngày xem xét	Người xem xét
				Mẫu âm tính	*S. aureus* ATCC 25923	*E. coli* ATCC 25922				